

Ör: $f(x) = x\sqrt{16-x^2}$ fonksiyonunun yerel ve mutlak ekstremum değerlerini bulunuz.

Tanım kümesi $16-x^2 \geq 0$ için tanımlı
 $16 \geq x^2$
 $[-4, 4]$ için tanımlı.

$$f'(x) = \sqrt{16-x^2} + x \cdot \frac{(-2x)}{2\sqrt{16-x^2}}$$

$$f'(x) = \sqrt{16-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}} = \frac{16-x^2-x^2}{\sqrt{16-x^2}}$$

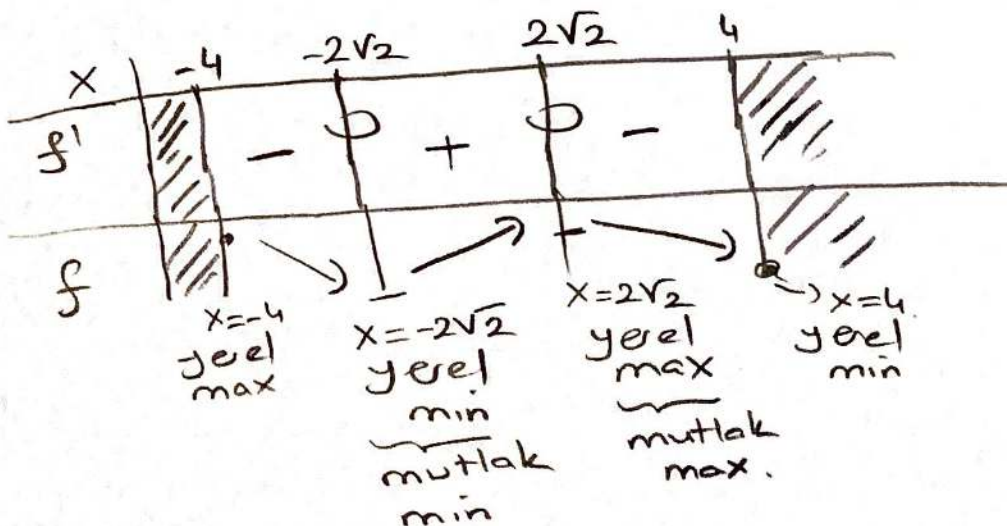
$$f'(x) = \frac{16-2x^2}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 16-2x^2=0, x^2=8 \Rightarrow x=2\sqrt{2}, x=-2\sqrt{2}$$

Kritik Noktalar

$$f'(x) \text{ tanımsız, } 16-x^2=0 \quad x=\pm 4 \text{ Kritik Noktalar.}$$

$$2\sqrt{2} \cdot (-2\sqrt{2})$$



$$f(-4) = 0$$

$$f(-2\sqrt{2}) = -8$$

$$f(2\sqrt{2}) = 8$$

$$f(4) = 0$$

Konkavlık ve Eğri Çizimi

Tanım: Türetilenbilir bir $y=f(x)$

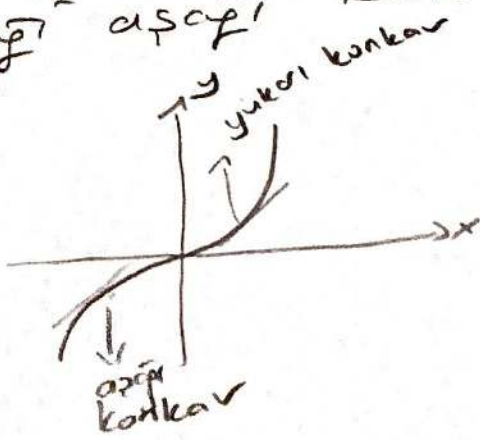
- a) Eğer bir I aralığı üzerinde f' artan ise.
(yani $f'' > 0$ ise), bir I aralık aralığında yukarı
konkav olur.
- b.) Eğer bir I aralığı üzerinde f' azalan ise
(yani $f'' < 0$ ise), bir I aralık aralığında aşağı
konkav olur.

Konkavlık için İkinci Türev Testi

$y=f(x)$ bir I aralığında iki kere türetilenebilir
olsun

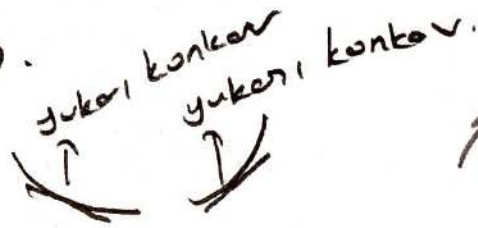
1. Eğer I aralığında $f'' > 0$ ise f 'in I dahil
grafığı yukarı konkavdır.
2. Eğer I aralığında $f'' < 0$ ise f 'in I dahil
grafığı aşağı konkavdır.

ör.



NOT: * Eğer bir açık aralıkta f yukarı, konkav ise bu aralıkta f 'in grafiği tepeletlerin üstünde kalır.

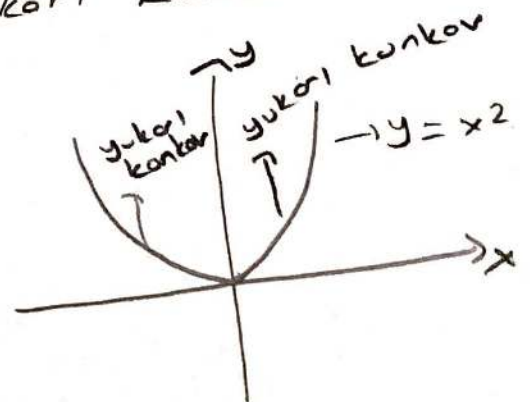
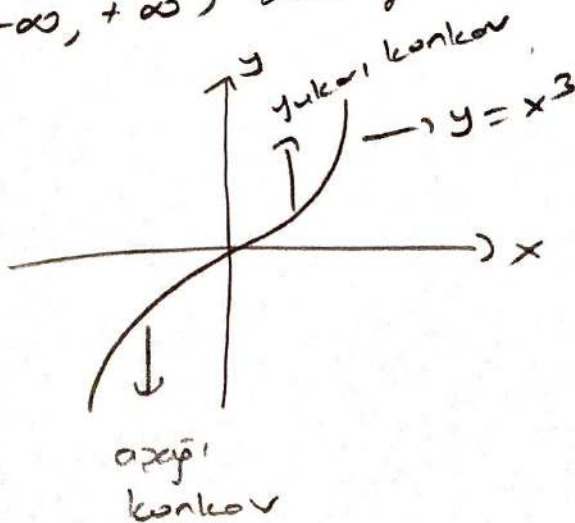
* Eğer bir açık aralıkta f aşağı, konkav ise bu aralıkta f 'in grafiği tepeletlerin altında kalır.



Örn: a) $y = x^3$ eğrisi için $y' = 3x^2$, $y'' = 6x$. $(0, \infty)$ aralığında artar. ve yukarı konkav.
 $(-\infty, 0)$ aralığında azalır, aşağı konkav.

b.) $y = x^2$ eğrisi için $y' = 2x$, $y'' = 2$

$(-\infty, +\infty)$ aralığında yukarı konkavdır.



Büküm Noktaları

Tanım: Bir fonksiyonun grafiğinin teget doğrusuna sahip olduğu ve koncaılığının değıştiği noktaya büküm noktası denir.

* $(c, f(c))$ büküm noktasında $f''(c)=0$ olur ya da $f''(c)$ mevcut değildir.

Ön: $y=x^4$ efrisinin

$$y' = 4x^3, \quad 4x^3 = 0 \Rightarrow x=0, \quad f'(0)=0.$$

$$y'' = 12x^2, \quad x=0 \text{ için } \begin{cases} x > 0 \Rightarrow y'' > 0 \\ x < 0 \Rightarrow y'' > 0 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{Koncaılık} \\ \text{değışmez} \end{array} \right\}$$

$x=0$ da büküm noktası yoktur.

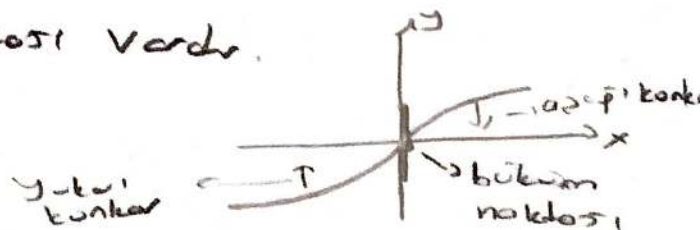


Ön: $y=x^{1/3}$ efrisinin

$$y' = \frac{1}{3}x^{-2/3}, \quad x=0 \text{ için } y' \text{ yoktur. dikey bir tegeti vardır.}$$

$$y'' = -\frac{2}{9}x^{-5/3}, \quad x=0 \text{ için } y'' \text{ yoktur. } \begin{cases} x > 0 \Rightarrow y'' < 0 \\ x < 0 \Rightarrow y'' > 0 \end{cases}$$

$x=0$ da büküm noktası vardır.



Yerel Ekstremler İçin İkinci Türev Testi

f'' ikinci türev fonksiyonunun $x=c$ yi içeren, bir açık aralıkta sürekli olduğunu varsayalım.

1. Eğer $f'(c)=0$ ve $f''(c)<0$ ise f nin $x=c$ de yerel bir maximumu vardır.
2. Eğer $f'(c)=0$ ve $f''(c)>0$ ise f nin $x=c$ de yerel bir minimumu vardır.
3. Eğer $f'(c)=0$ ve $f''(c)=0$ ise test sonuç vermez. Herhangi bir çıkarımda bulunamayız $x=c$ de bir yerel max, yerel min noktasına sahip olabilir.

Ön: $f(x)=x^4-4x^3+10$ fonksiyonunun

- a.) f nin ekstremumlarının nelerde olduğunu bulunuz
- b.) f nin artan azalan olduğu aralıkları bulunuz
- c.) f nin grafiğinin nerede yukarı konkav nerede aşağı konkav olduğunu bulunuz
- d.) f nin grafiğinin genel bir şeklini çiziniz.
- e.) yerel maximum ve minimum noktaları, bütün noktaları ve eğrinin eksenleri kestiği noktalar gibi bazı özel noktaları işaretleyiniz.

Ön: $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$

- f , $(-\infty, \infty)$ aralığında tanımlı, sürekli

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$$

$$4x^3 - 12x^2 = 0 \Rightarrow x^3 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x-3) = 0, x=3, \begin{matrix} x=0 \\ \text{çift} \\ \text{kök} \end{matrix}$$

$x^*=0, x=3$ } Kritik noktalar

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
f'		-	-	+
f		azalan	azalan	artan

Yerel min

$x=3$ noktası.
Yerel min noktası
 $f(3) = -17$
-17 yerel min. değer

$(-\infty, 0]$ ve $[0, 3]$ aralıklarında azalan.

$[3, \infty)$ aralığında artandır.

$$f''(x) = 12x^2 - 24x, \quad 12x^2 - 24x = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x \cdot (x-2) = 0$$

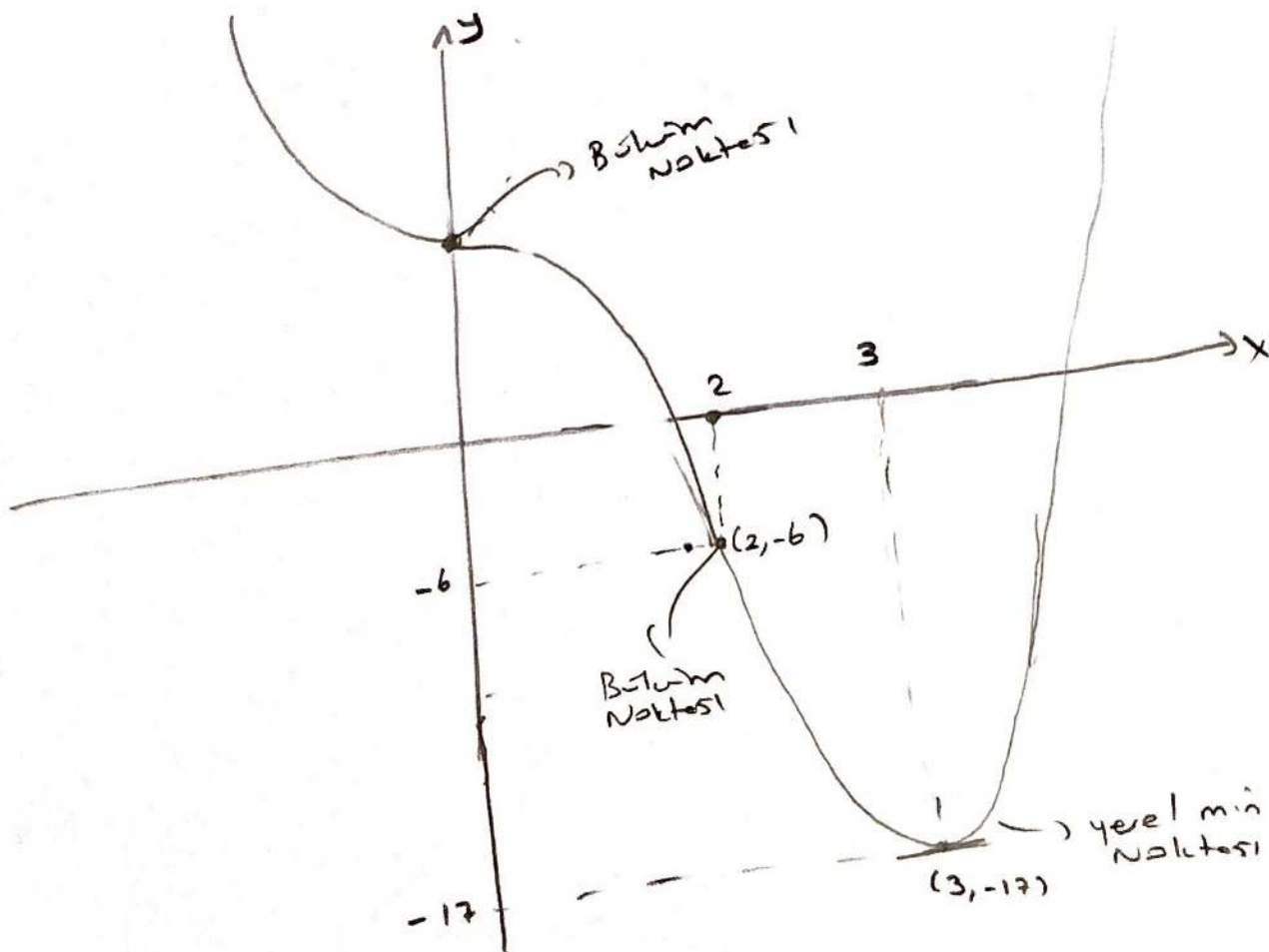
$\Downarrow$
 $x=0, x=2$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
f''	+	-	+	
f	yukarı konv.	azalan	yukarı konv.	

$x=0$ Büküm Noktası $x=2$ Büküm noktası

x	$-\infty$	0	2	3	$+\infty$
f'	$-$ azalan	$\emptyset$	$-$ azalan	$\emptyset$	$+$ artan
f''	$+$ yukarı konkav	$\emptyset$	$-$ aşağı konkav	$\emptyset$	$+$ yukarı konkav
f		$x=0$ Bölüm Noktesi	$x=2$ Bölüm Noktesi	$x=3$ Yerel min noktesi	

$$f(0)=10, f(2)=-6, f(3)=-17$$



Örn: $f(x) = x^2 - 2 \ln(1+x^2)$ ile verilen f fonksiyonunun kritik noktalarını bulup ekstremum değerlerini hesaplayınız

$$f'(x) = 2x - 2 \cdot \frac{2x}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (1+x^2 - 2)}{(1+x^2)}$$

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x^2 - 1)}{(1+x^2)}$$

$$f'(x) = 0 \quad , \quad \begin{array}{c} 2x \cdot (x^2 - 1) = 0 \\ \swarrow \quad \searrow \\ x=0 \quad x=1 \quad x=-1 \end{array} \quad , \quad \underbrace{x_1=0, x_2=1, x_3=-1}_{\text{Kritik Noktalar}}$$

$$f''(x) = 2 - \frac{[4 \cdot (1+x^2) - 4x \cdot (2x)]}{(1+x^2)^2}$$

$$f''(x) = 2 - \frac{(4 - 4x^2)}{(1+x^2)^2}$$

$$f''(0) = 2 - 4 = -2 < 0 \Rightarrow x=0 \text{ yerel max nok.}, f(0)=0 \text{ yerel max değer.}$$

$$f''(1) = 2 - \frac{0}{4} = 2 > 0 \Rightarrow x=1 \text{ yerel min nok.}, f(1)=1-2\ln 2 \text{ yerel min değer}$$

$$f''(-1) = 2 - \frac{0}{4} = 2 > 0 \Rightarrow x=-1 \text{ yerel min nok.}, f(-1)=1-2\ln 2 \text{ yerel min değer.}$$

Asimptotlar.

Düey Asimptotlar.

Aşağıdaki her iki durumda bir $y=f(x)$ fonksiyonunun grafiğinin düey asimptota bir $x=a$ doğrusudur.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm \infty \text{ veya } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \mp \infty.$$

Yatay Asimptotlar.

$y=b$ doğrusu aşağıdaki şartlarda $y=f(x)$ fonksiyonunun grafiğinin bir yatay asimptota olarak tanımlanır.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \text{ veya } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

Eğik Asimptotlar.

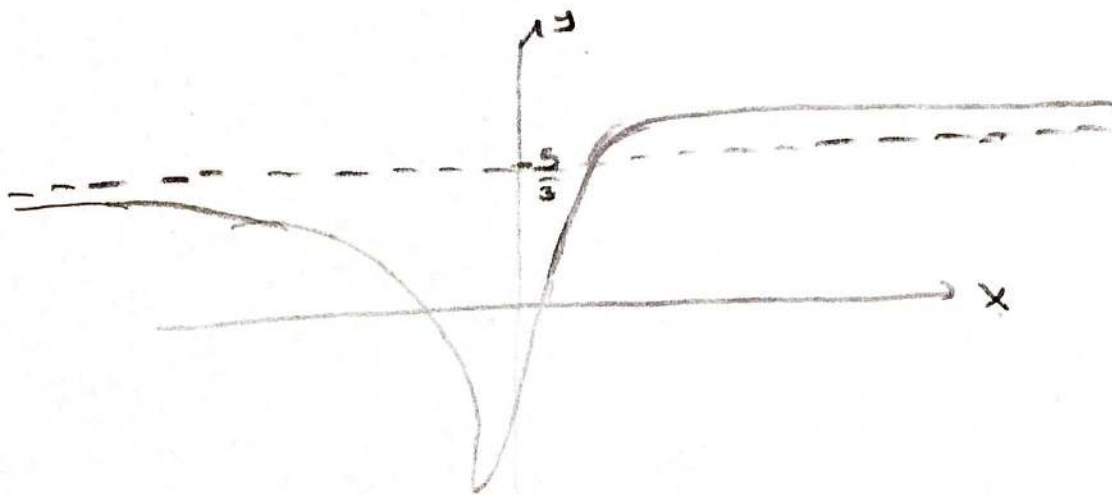
Eğer bir rasyonel fonksiyonda payın derecesi paydenin derecesinden 1 derece büyükse fonksiyon eğik asimptota veya eğimli doğru asimptota sahiptir. $y=ax+b$ şeklinde bir doğrudur. Pay paydaya bölünüp asimptot bulunur.

II.yol: Örneklere geçilecektir.

Ör: $f(x) = \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2}$ fonksiyonunun yatay

asimptotunu bulunuz.

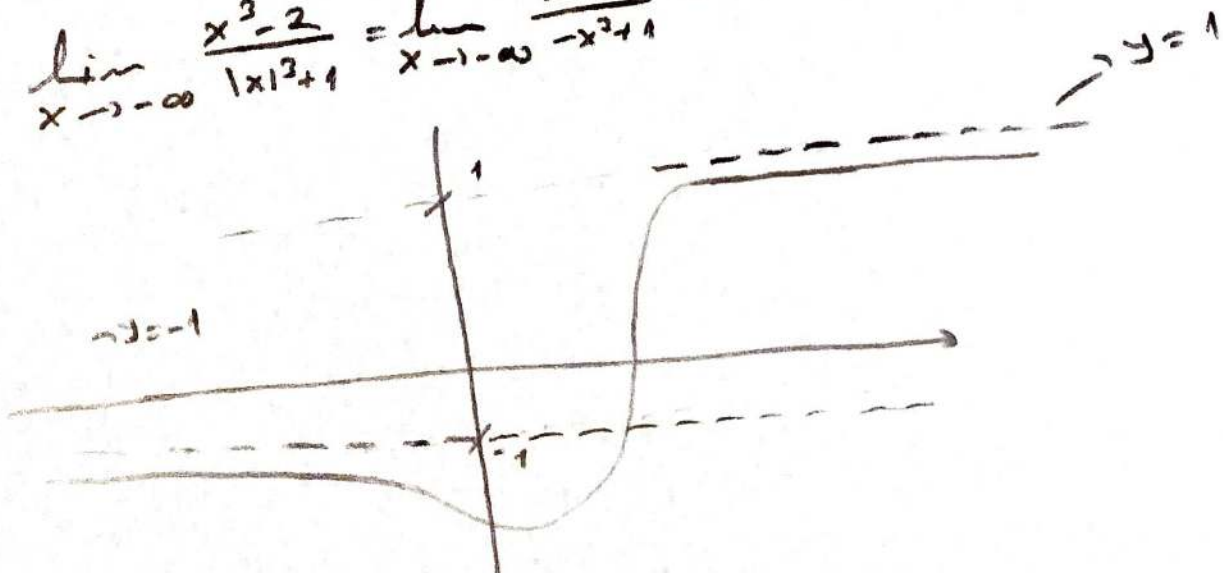
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} = \frac{5}{3}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} = \frac{5}{3}$$



Ör: $f(x) = \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1}$ fonksiyonunun yatay asimptotunu bulunuz.

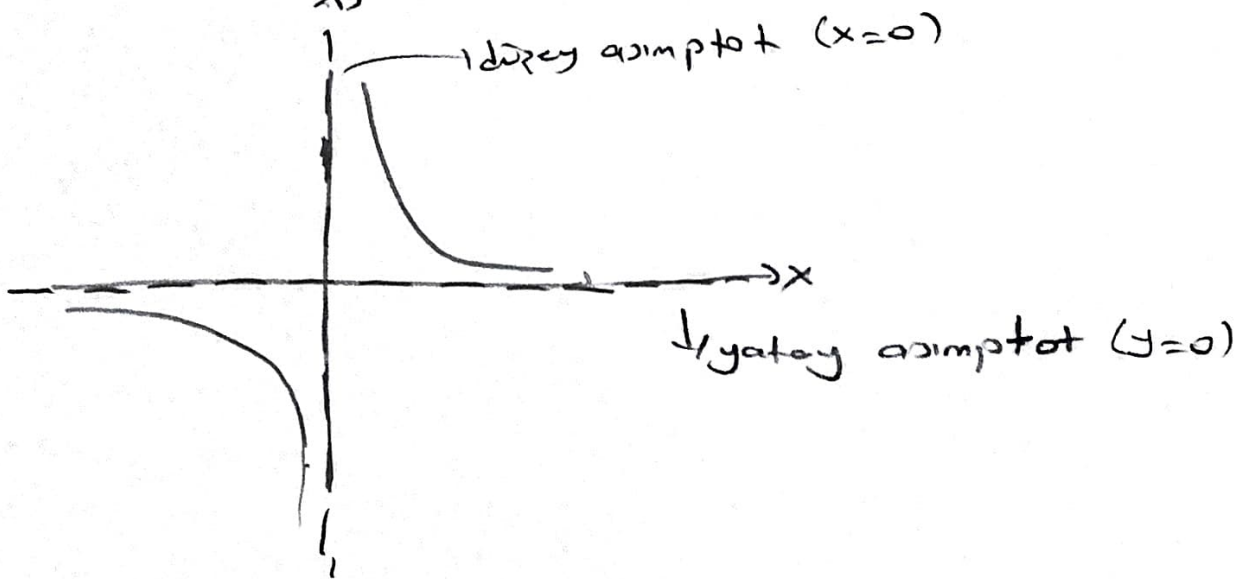
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2}{x^3 + 1} = +1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{|x|^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2}{-x^3 + 1} = -1$$



Ör: $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonun dikey asimptotlarını bulunuz.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



Ör: $f(x) = \frac{x+3}{x+2}$ fonksiyonunun yatay ve dikey asimptotlarını bulunuz.

$x \rightarrow \pm\infty$, $x \rightarrow -2$ giderken davranış:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{x+2} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{x+2} = -1 \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{x+2} = 1} \right\} y = -1 \text{ yatay asimptot}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+3}{x+2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+3}{x+2} = -\infty \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+3}{x+2} = +\infty} \right\} x = -2 \text{ dikey asimptot}$$

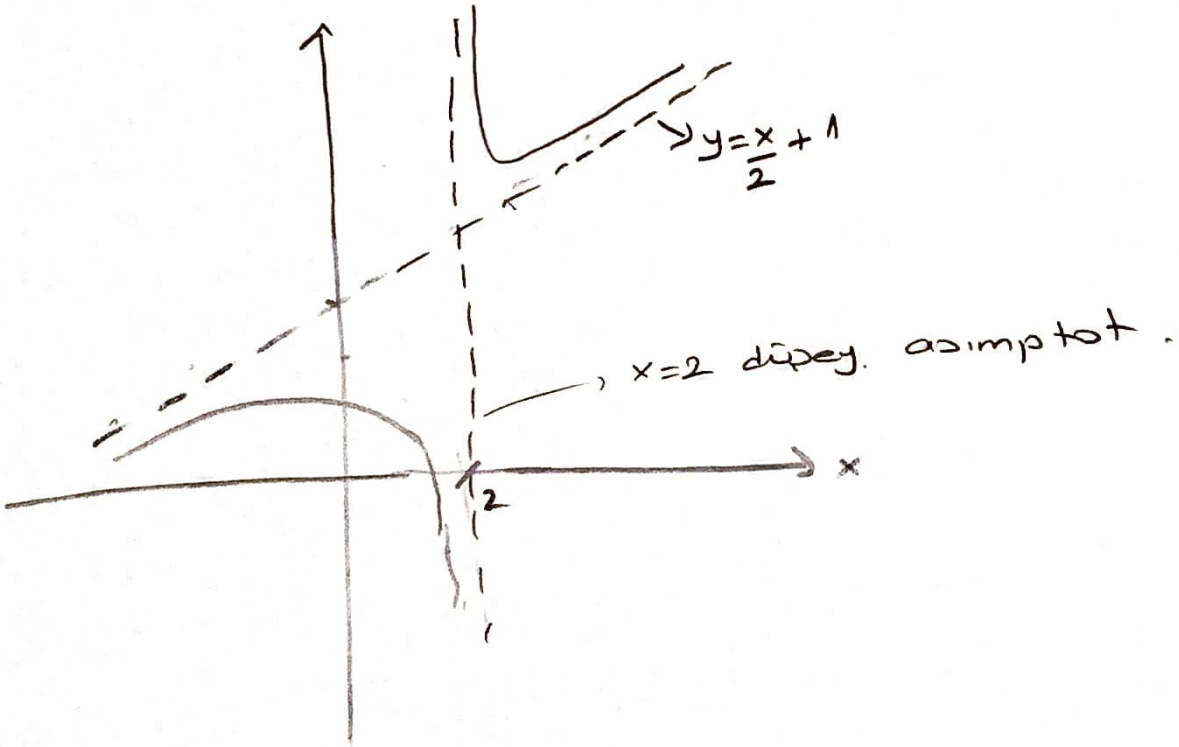
Ör: $f(x) = \frac{x^2-3}{2x-4}$ fonksiyonunun eğik asimptotunu

bulunuz

$$\begin{array}{r} x^2-3 \overline{) 2x-4} \\ \underline{x^2-2x} \\ 2x-3 \\ \underline{2x-4} \\ 1 \end{array}$$

$$f(x) = \frac{x^2-3}{2x-4} = \frac{\frac{x}{2}+1}{1} + \frac{1}{2x-4}$$

↓
Döğrusal.
Eğik asimptot



Örn: $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$ fonksiyonunun asimptotlarını bulunuz.

i.) Düşey asimptot.

$$x^2 - x = 0 \Rightarrow x \cdot (x - 1) = 0, x = 0, x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \cdot (x - 1)} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x \cdot (x - 1)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x \cdot (x - 1)} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x \cdot (x - 1)} = -\infty$$

$x = 0$ ve $x = 1$ } düşey asimptot

ii.) Yatay asimptot

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 - x} = 0, y = 0 \text{ yatay asimptot}$$

iii.) Eğik asimptot yok.

$y=f(x)$ Grafiğinin Çizim Yöntemi

1. f nin tanım kümesini ve olası simetritelerini belirleyiniz
2. y ve y'' türevlerini bulunuz
3. f nin kritik noktalarını bulunuz
4. Eğrinin nerede artan nerede azalan olduğunu ve maximum ve minimum noktalarını (eğer varsa) bulunuz
5. Bütün noktalarını (eğer varsa) bulunuz ve eğrinin koncaılığını belirleyiniz.
6. Olası asimptotlarını tanımlayınız
7. Eksenleri kesim noktaları ve adım 3-5'te bulunan önemli noktaları işaretleyiniz ve eğriyi varsa asimptotları ile birlikte çiziniz

Örn: $f(x) = \frac{(x+1)^2}{1+x^2}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

1. Tanım Kümesi: $(-\infty, \infty)$,

- Orijine ve eksenlere göre simetri yoktur.

$$2. f(x) = \frac{(x+1)^2}{1+x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{2(x+1) \cdot (1+x^2) - (x+1)^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x+1) \cdot [2 \cdot (1+x^2) - 2x \cdot (1+x)]}{(1+x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x+1) \cdot (2-2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{2 \cdot (1-x^2)}{(1+x^2)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2 \cdot (1-x^2)}{(1+x^2)^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{-4x \cdot (1+x^2)^2 - 2 \cdot (1-x^2) \cdot 2 \cdot (1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{-4x \cdot (1+x^2) \cdot [(1+x^2) + 2 \cdot (1-x^2)]}{(1+x^2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{-4x \cdot (1+x^2) \cdot (3-x^2)}{(1+x^2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{-4x \cdot (3-x^2)}{(1+x^2)^3}$$

$$f''(x) = \frac{4x \cdot (x^2-3)}{(1+x^2)^3}$$

3. Kritik Noktalar:

$$f'(x) = \frac{2 \cdot (1-x^2)}{(1+x^2)^2} \Rightarrow 2 \cdot (1-x^2) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$x=1$ ve $x=-1$
Kritik Noktalar.

4. Artan - Azalan, max-min

x	$-\infty$	-1	+1	$+\infty$
f'	-	0	0	-
f				

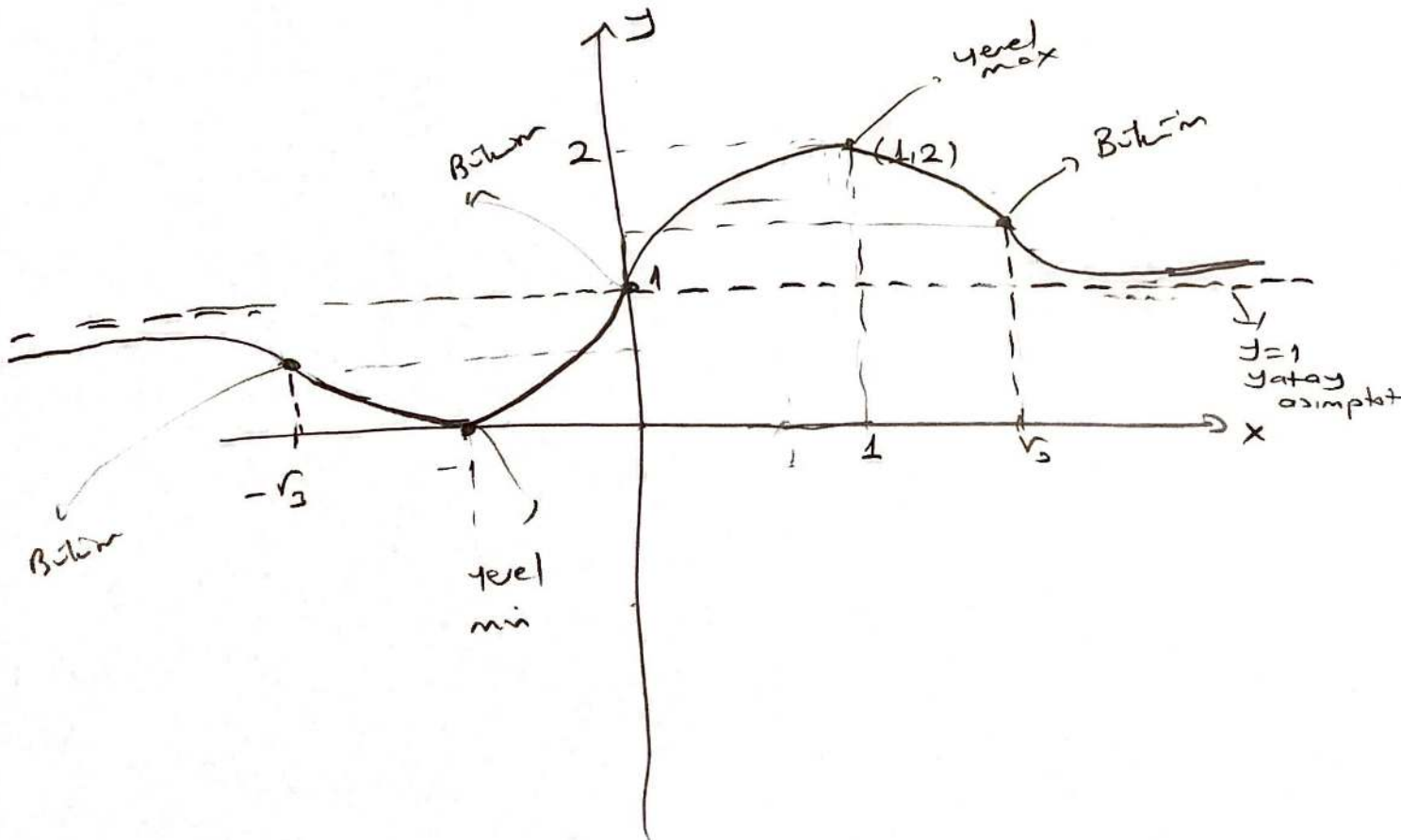
$x=-1$
yerel min

$x=1$ yerel max

$(-\infty, -1]$ ve $[1, \infty)$
aralığında azalan
 $[-1, 1]$ aralığında
artandır.

7. $f(0)=1$; $f(-1)=0$, $f(1)=2$,

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
f'	$-$ azalan	$-$ azalan	$+$ artan	$+$ artan	$-$ azalan	$-$ azalan	
f''	$-$ aşağı konkar	$+$ yukarı konkar	$+$ yukarı konkar	$-$ aşağı konkar	$-$ aşağı konkar	$+$ yukarı konkar	
		$x=-\sqrt{3}$ Büküm	$x=-1$ yerel min	$x=0$ Büküm	$x=1$ yerel max	$x=\sqrt{3}$ Büküm	



Örn: $f(x) = \frac{x^2+4}{2x}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz

Tanım Kumesi: $\mathbb{R} - \{0\}$

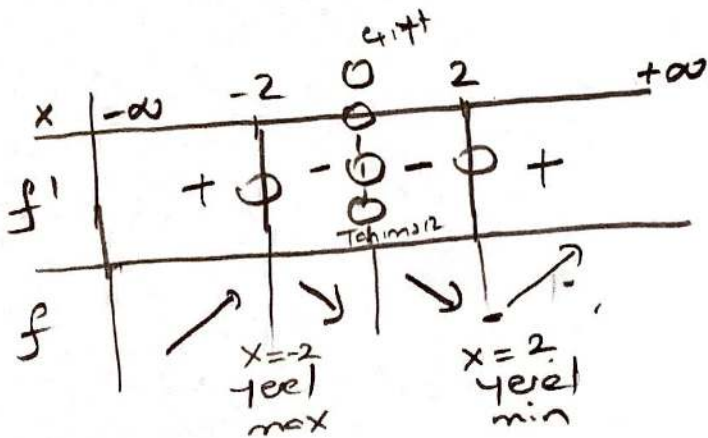
Simetri: $f(-x) = -f(x)$ tek fonksiyon.
origine göre simetriktr.

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (2x) - (x^2+4) \cdot 2}{(2x)^2} = \frac{4x^2 - 2x^2 - 8}{4x^2} = \frac{2x^2 - 8}{4x^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{2x^2}$$

$$f'(x) = 0, \quad x^2 - 4 = 0, \quad \underbrace{x=2, x=-2}_{\text{Kritik Nokteler}}$$

$f'(x)$ tanım: $x^2=0, \quad \underbrace{x=0}_{\text{Çift kat}} \}$ Kritik nokta
değil
(Tanım kumesinde yok!)



$$f(-2) = -2 \text{ yerel max değeri}$$

$$f(2) = 2 \text{ yerel min değeri}$$

$$f''(x) = \frac{2x \cdot (2x^2) - 4x \cdot (x^2 - 4)}{(2x^2)^2}$$

$$f''(x) = \frac{4x^3 - 4x^3 + 16x}{4x^4} = \frac{16x}{4x^4} = \frac{4}{x^3}$$

$$f''(x) = \frac{4}{x^3}$$

$f''(x) = 0$ yapan değer yok

$f''(x)$ tanımsız, $x^3 = 0$ $\underline{x=0}$
Bölüm noktası olamaz

Tanın kimesinde yok!

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f''	$-$	0	$+$
	yukarı konkav		aşağı konkav

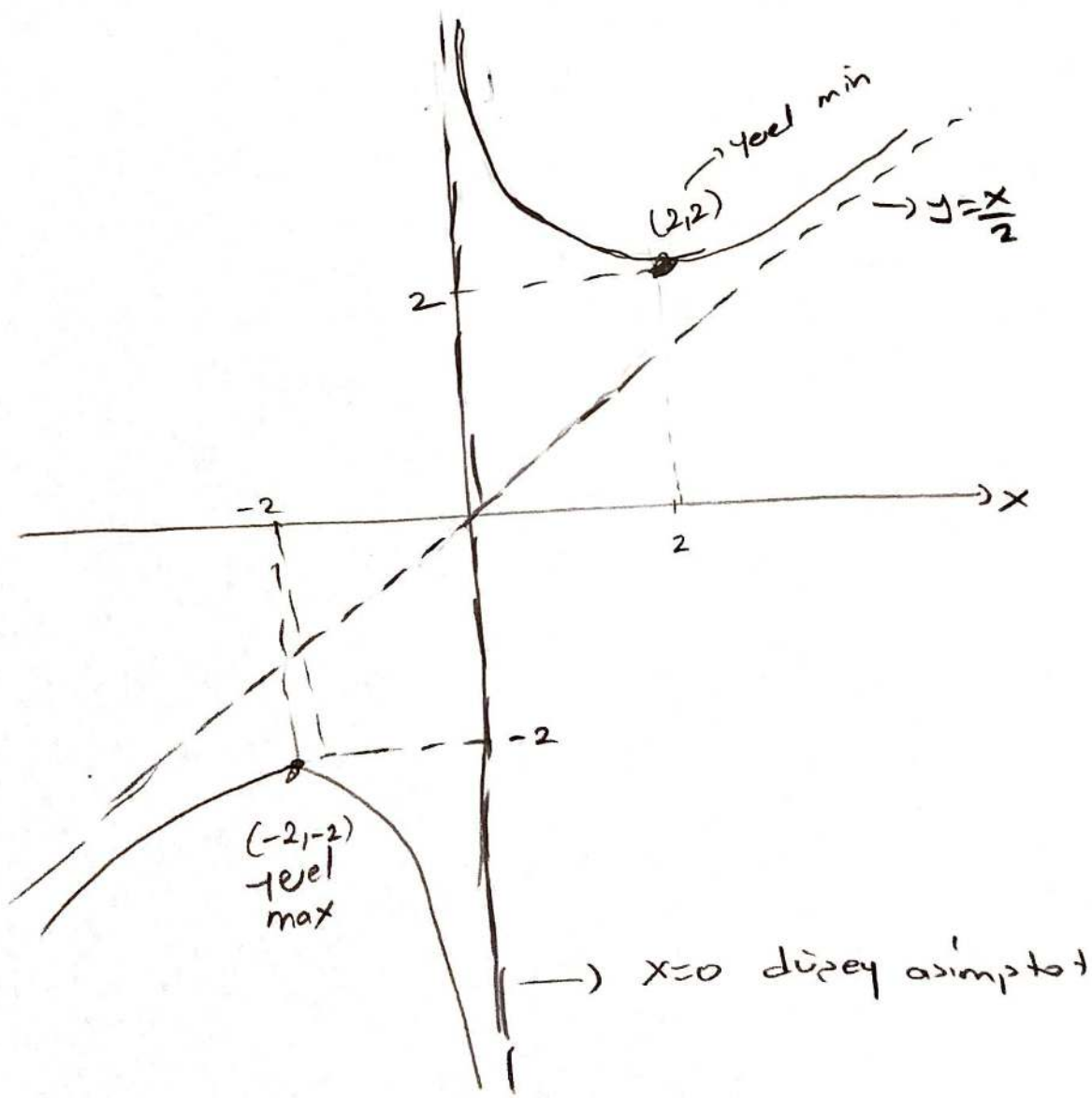
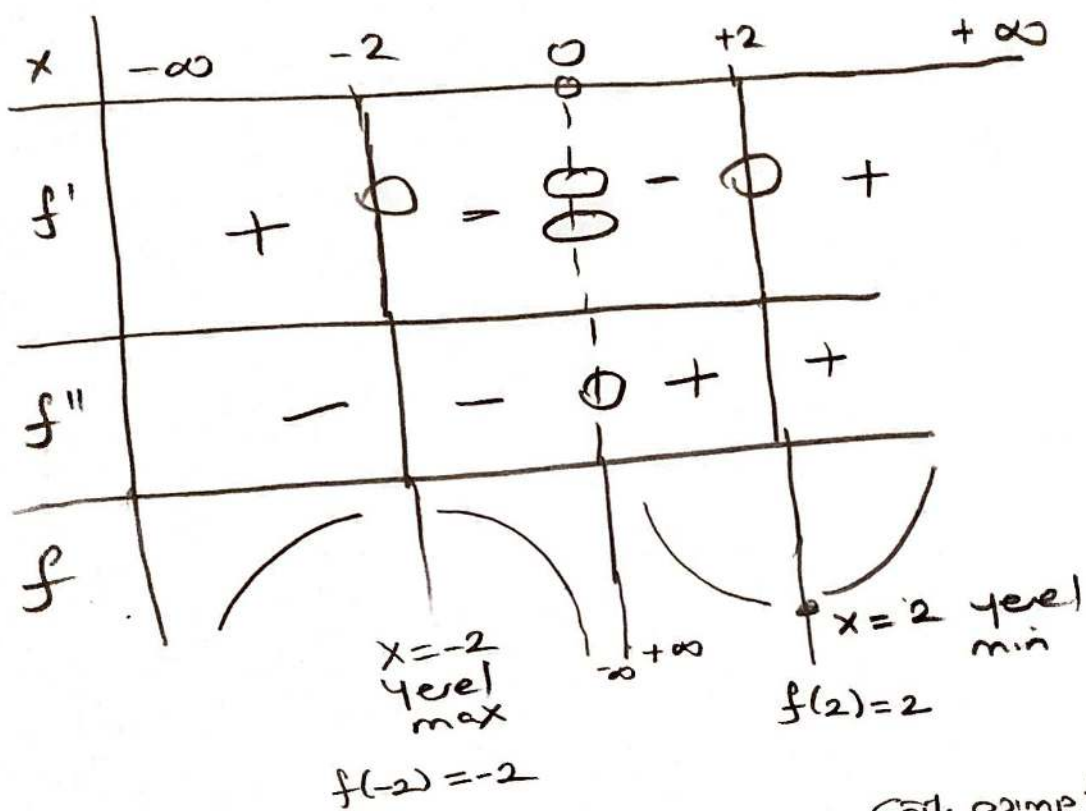
($x=0$ Bölüm noktası DEĞİL)

Asimptotlar: $x=0$ dikey asimptot

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+4}{2x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+4}{2x} = -\infty \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2+4}{2x} = +\infty} \right\} x=0 \text{ dikey asimptot}$$

Yatay asimptot yok!

Eğik asimptot $\frac{x^2+4}{-x^2} \div \frac{2x}{x} \rightarrow y = \frac{x}{2}$ eğik asimptot



Ön: $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ ekrisini çiziniz.

Tanım kümesi $\mathbb{R} - \{2\}$

$x=2$ noktası düsey asimptot.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2}{x-2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2}{x-2} = -\infty \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2}{x-2} = +\infty} \right\} x=2 \text{ düsey asimptot.}$$

Yatay asimptot yok.

Eğik asimptot:
$$\begin{array}{r} x^2 \overline{) x-2} \\ -x^2-2x \\ \hline 2x \\ 2x-4 \\ \hline +4 \end{array} \Rightarrow y=x+2 \text{ eğik asimptot.}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - x^2 \cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2}$$

$f'(x) = 0$ için $x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-4) = 0$, $x=0, x=4$
Kritik nokta.

$f'(x)$ tanımsız yapan $(x-2)^2 = 0$, $x=2$
Kritik nokta değil
(Tanım kümesinde yok)

$$f''(x) = \frac{(2x-4) \cdot (x-2)^2 - (x^2-4x) \cdot 2(x-2)}{(x-2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2(x-2) \cdot [x^2-4x+4 - (x^2-4x)]}{(x-2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{8 \cdot (x-2)}{(x-2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{8}{(x-2)^3}$$

$$f''(x) = \frac{8}{(x-2)^3}$$

$f''(x) = 0$ yapan değer yok!

$f''(x)$ tanımsız yapan değer

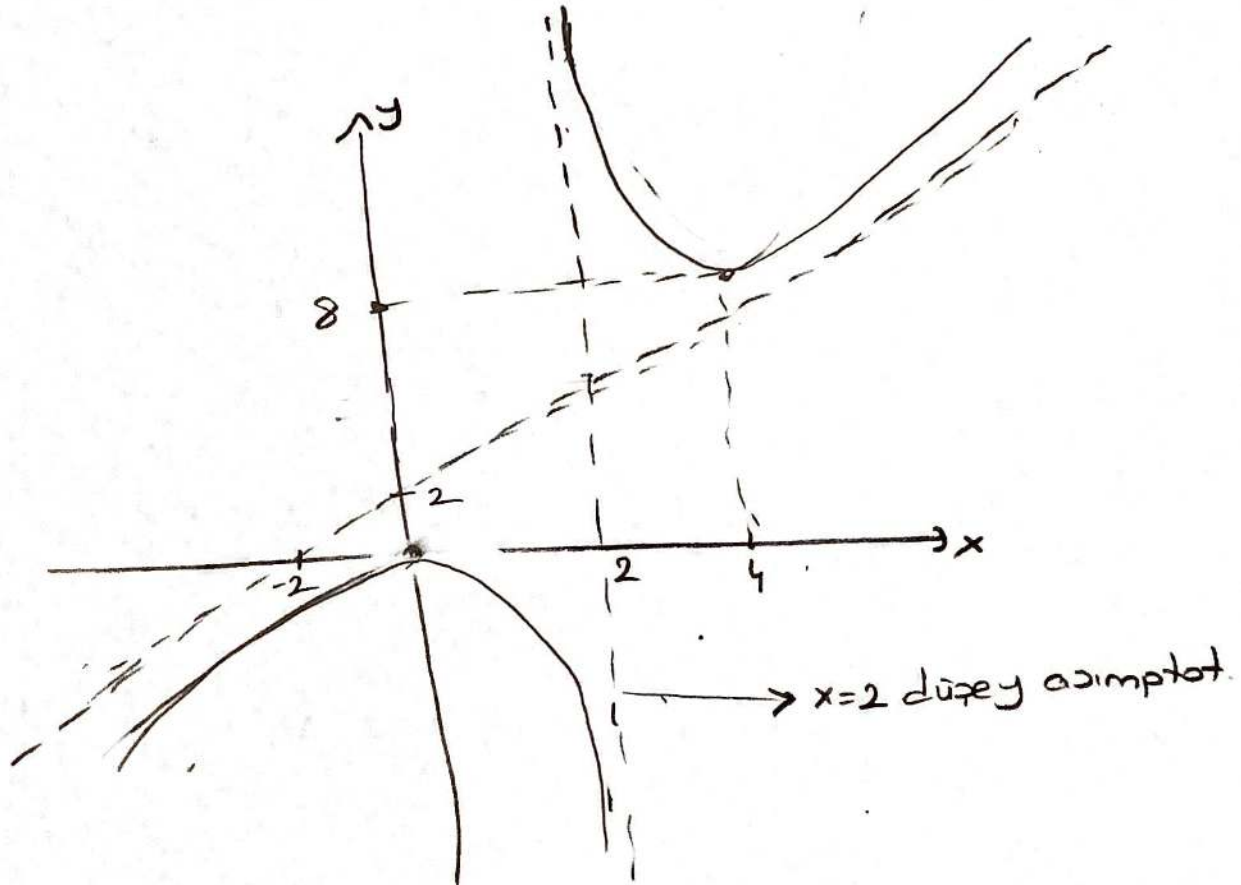
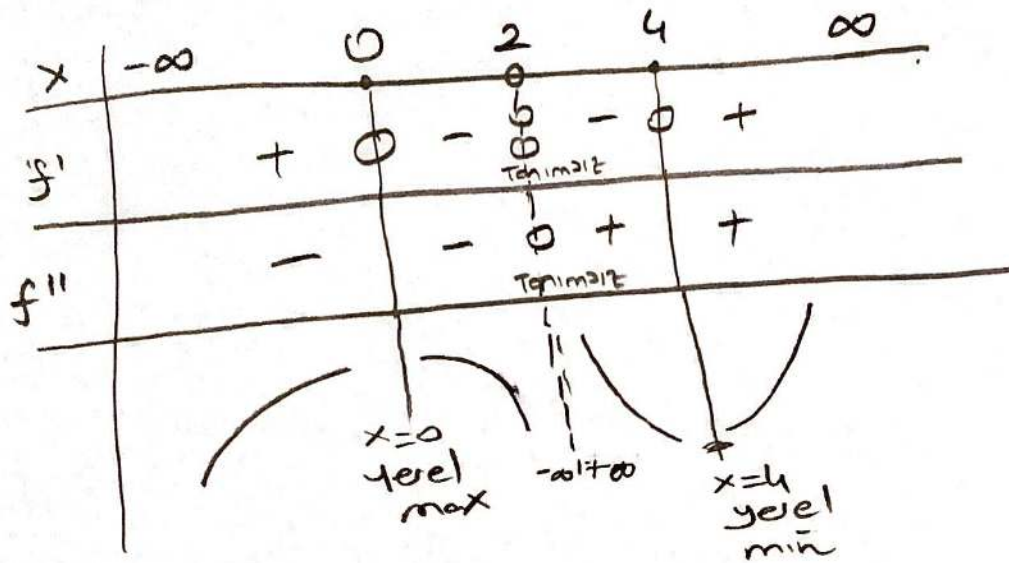
$(x-2)^3 = 0$, ~~$x=2$~~
 Tanım
 kümesinde
 yok!
 Birim
 noktesi
 olmaz

x	$-\infty$	0	2	4	∞
f'	+	0	-	0	+
f		↗ arten	↘ azalan	↗ arten	
		$x=0$ yerel max		$x=4$ yerel min	

$f(0) = 0 \rightarrow$ yerel max
değeri

$f(4) = 2 \rightarrow$ yerel
min
değeri

x		2	
f''	-	0	+
f	↘ azalan konkav	$x=2$ Birim noktesi değil!	↗ yukarı konkav



Ör: $y = \frac{x^2 - 2}{1 - x^2}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz

Tanım Kumesi: $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$

Yatay asimptot: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = -1$, $y = -1$

Düey asimptot: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2}{(1-x)(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 - x^2}{(x-1)(x+1)} = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = -\infty$$

$x = 1$ düey asimptot.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = +\infty$$

$x = -1$ düey asimptot

Diğer asimptot yok.

$y = \frac{x^2 - 2}{1 - x^2}$ fonksiyonu çift fonksiyondur.
 y -eksenine göre simetriktir

$$y = \frac{x^2 - 2}{1 - x^2}$$

$$y' = \frac{2x \cdot (1 - x^2) - (-2x) \cdot (x^2 - 2)}{(1 - x^2)^2}$$

$$y' = \frac{2x - 2x^3 + 2x^3 - 4x}{(1 - x^2)^2} = \frac{-2x}{(1 - x^2)^2}$$

$$y' = \frac{-2x}{(1 - x^2)^2} \Rightarrow \begin{aligned} -2x &= 0 \Rightarrow x = 0 \quad \{ \text{Kritik Nokta} \\ (1 - x^2)^2 &= 0 \Rightarrow x = +1 \\ &\quad x = -1 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} -2x &= 0 \\ (1 - x^2)^2 &= 0 \end{aligned}} \right\} \begin{aligned} &\text{Kritik Nokta} \\ &\text{değil.} \\ &(\text{Tanım kümesinde} \\ &\text{yok!}) \end{aligned}$$

$$y'' = \frac{-2 \cdot (1 - x^2)^2 + 2x \cdot 2 \cdot (1 - x^2) \cdot (-2x)}{(1 - x^2)^4}$$

$$y'' = \frac{(1 - x^2) \cdot (-2 \cdot (1 - x^2) - 8x^2)}{(1 - x^2)^4}$$

$$y'' = \frac{(1 - x^2) \cdot (-6x^2 - 2)}{(1 - x^2)^4}$$

$$y'' = - \frac{(6x^2 + 2)}{(1 - x^2)^3}$$

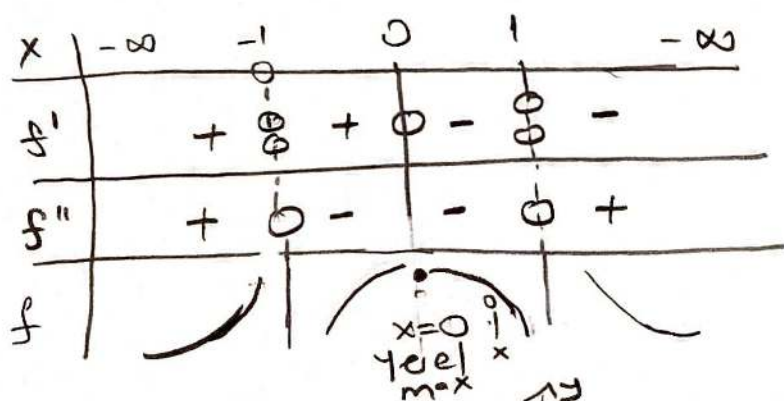
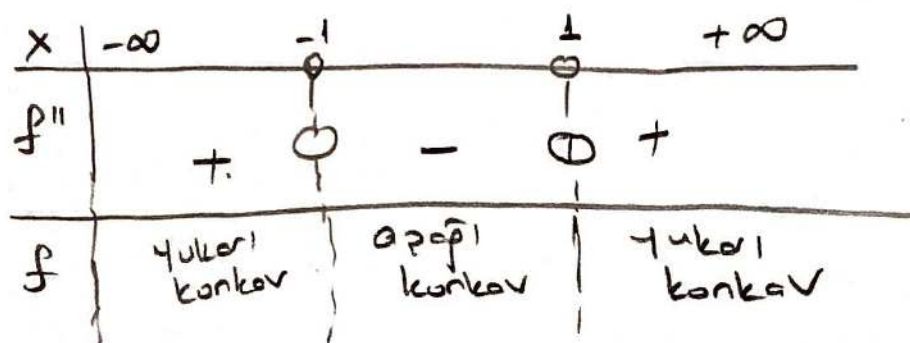
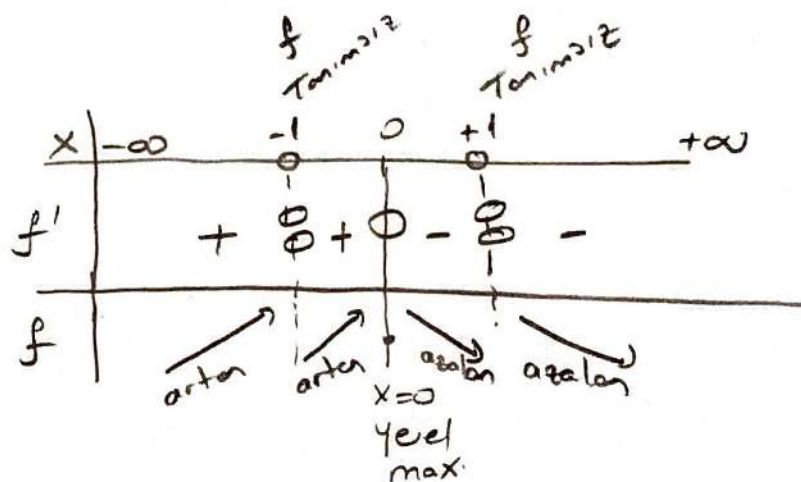
$$\Rightarrow y'' \text{ y} \text{ tanımsız yapan}$$

$$\text{değerler } (1 - x^2)^3 = 0$$

$$1 - x^2 = 0$$

$$x = +1, x = -1$$

Tanım kümesinde
yok!



$x=0$ yerel max nok.

$$f(0) = -2$$

-2 yerel max değeri

